

RETROALIMENTACIÓN Y CORRECCIONES

Presentación: AgroSoft - Sistema de Comercialización Agrícola

Aprendices:	Juliana Tique, Johan Ochoa, Duvier Olmos, Derek Saavedra
Programa:	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Trimestre:	Quinto
Fecha de revisión:	Diciembre 2025
Instructor:	Vladimir (Revisión técnica)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
SENA - Regional Distrito Capital

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN

Se ha realizado una revisión exhaustiva de la presentación del proyecto AgroSoft. Si bien el trabajo demuestra esfuerzo y dedicación del equipo, se identifican **errores conceptuales y metodológicos significativos** que deben corregirse antes de considerarse un proyecto de investigación tecnológica viable.

1.1 Calificación por Componentes

Componente	Estado	Observación
Planteamiento del Problema	DEFICIENTE	Confunde estrategia institucional con problema
Objetivos	DEFICIENTE	Objetivos técnicos, no de investigación
Justificación	ACEPTABLE	Contenido válido, estructura mejorable
Estudio de Viabilidad	AUSENTE	No existe en el documento
Estudio de Factibilidad	AUSENTE	No existe en el documento
Modelo Económico/Financiación	AUSENTE	No existe en el documento
Metodología de Desarrollo	INCOMPLETO	Solo menciona fases sin detallar
QA/QC y Pruebas	AUSENTE	Mención superficial sin detalle
DevSecOps / Despliegue	AUSENTE	No existe en el documento
Gestión de Riesgos	AUSENTE	No existe en el documento
Indicadores de Éxito	AUSENTE	No existe en el documento

2. ERRORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS

2.1 Error Conceptual Principal: Confusión con CAMPESENA

Lo que dice la presentación (Diapositiva 5):

"CampeSENA tiene como objetivo promover el reconocimiento, fortalecer la economía y facilitar el acceso a programas y servicios del SENA para el campesinado colombiano..."

Por qué es un error:

1. **CAMPESENA NO es el problema**, es una estrategia institucional del SENA para apoyar al campesinado. No se puede plantear como la problemática a resolver.
2. **El problema real son las barreras estructurales** que enfrentan los campesinos: aislamiento geográfico, brecha digital, falta de asociatividad, intermediación excesiva.
3. **CAMPESENA debería ubicarse en "Marco Institucional" o "Aliados Estratégicos"**, no en el planteamiento del problema.

Corrección requerida:

- Reformular el problema centrado en: dificultades de acceso a mercados, pérdida de valor por intermediación (40-60% del precio final), aislamiento geográfico, brechas digitales.
- Reubicar CAMPESENA como aliado institucional que facilita el acceso a las comunidades campesinas.
- Formular una pregunta problema clara: ¿Cómo desarrollar un sistema que elimine la intermediación y conecte directamente productores con consumidores?

2.2 Error en Formulación de Objetivos

Lo que dice la presentación (Diapositiva 8):

Objetivos específicos planteados:

- "Desarrollar el módulo usuarios del aplicativo web AgroSoft"
- "Desarrollar el módulo productos del aplicativo web AgroSoft"
- "Desarrollar el módulo pedidos..."
- "Desarrollar el módulo descuentos y ofertas..."
- "Desarrollar el módulo PQRS..."

Por qué es un error:

4. **Estos son ENTREGABLES TÉCNICOS, no objetivos de investigación.** Un objetivo específico debe responder a "¿qué se quiere lograr?" no "¿qué módulo voy a programar?".
5. **No siguen la taxonomía de Bloom** adecuada para proyectos de investigación (caracterizar, diseñar, validar, documentar).
6. **No hay objetivo de caracterización de usuarios** ni de validación con productores reales.

Corrección requerida - Objetivos específicos reformulados:

- 1. CARACTERIZAR las necesidades, capacidades tecnológicas y condiciones logísticas de los productores.
- 2. DISEÑAR la arquitectura del sistema considerando usabilidad y accesibilidad en contextos rurales.
- 3. DESARROLLAR módulos funcionales integrando oferta, demanda, geolocalización y pagos.
- 4. IMPLEMENTAR estrategias de alfabetización digital para garantizar apropiación tecnológica.
- 5. VALIDAR el sistema mediante pruebas piloto con productores y consumidores reales.
- 6. DOCUMENTAR un modelo replicable y escalable.

2.3 Componentes Metodológicos Ausentes

La presentación carece de elementos fundamentales para un proyecto de investigación tecnológica serio:

A. Estudio de Viabilidad (AUSENTE)

Todo proyecto debe demostrar que es realizable. Debe incluir:

- **Viabilidad Técnica:** ¿Tenemos la infraestructura y conocimiento para desarrollarlo?
- **Viabilidad Operativa:** ¿Los usuarios lo adoptarán? ¿Hay capacidad institucional?
- **Viabilidad Legal:** ¿Cumple con la normatividad? (Ley 1581 de datos, Ley 527 de comercio electrónico)
- **Viabilidad Ambiental/Social:** ¿Qué impacto tiene? ¿Se alinea con los ODS?

B. Estudio de Factibilidad (AUSENTE)

Debe responder: ¿Se puede ejecutar con los recursos disponibles?

- **Factibilidad Económica:** Presupuesto detallado, análisis costo-beneficio, ROI, VPN.
- **Factibilidad de Recursos:** Equipo humano requerido con perfiles específicos.
- **Factibilidad de Cronograma:** ¿Es realista el tiempo propuesto?

C. Modelo Económico de Financiación y Operación (AUSENTE)

¿Cómo se financia el desarrollo? ¿Cómo será autosostenible?

- **Fuentes de financiación:** SENNOVA, MinCiencias, MinAgricultura, Cooperación Internacional
- **Modelo de ingresos operativos:** Comisiones por transacción, suscripciones premium, servicios de logística
- **Proyección de sostenibilidad:** ¿En qué año el sistema genera más de lo que cuesta operarlo?

D. Metodología de Desarrollo Incompleta

La presentación menciona fases pero no las desarrolla profesionalmente. Debe incluir:

Fase	Lo que debe contener (Ausente en la presentación)
1. Análisis	Investigación de campo, entrevistas, benchmarking, definición de requerimientos según IEEE 830, análisis de riesgos, personas y customer journeys
2. Planeación	Arquitectura de software (diagramas C4), selección de stack, diseño de APIs (OpenAPI 3.0), diseño UX/UI, plan de releases, Definition of Done
3. Desarrollo	Prácticas de desarrollo: Git Flow, Code Review, TDD, Pair Programming, documentación continua. Módulos detallados con funcionalidades específicas
4. Pruebas	Tipos de pruebas (unitarias, integración, E2E, rendimiento, seguridad, usabilidad), herramientas específicas, cobertura objetivo, plan de pruebas
5. QA/QC	Quality Assurance (prevención): estándares de código, métricas de proceso. Quality Control (detección): gates de calidad, gestión de defectos, métricas de producto
6. DevSecOps	Pipeline CI/CD completo, seguridad integrada (SAST, DAST), ambientes (Dev, Staging, Prod, DR), infraestructura como código, monitoreo
7. Mantenimiento	Tipos de mantenimiento (correctivo, preventivo, adaptativo, perfectivo), modelo de soporte por niveles, SLAs, plan de continuidad de negocio (RTO, RPO)

E. Gestión de Riesgos (AUSENTE)

Todo proyecto debe identificar riesgos potenciales y sus planes de mitigación: baja adopción por productores, problemas de conectividad rural, vulnerabilidades de seguridad, rotación de personal, fraudes en transacciones, cambios regulatorios.

F. Indicadores de Éxito (AUSENTE)

¿Cómo sabremos si el proyecto fue exitoso? Deben definirse indicadores de producto (sistema desplegado), resultado (usuarios activos, transacciones) e impacto (incremento de ingresos de productores, reducción de pérdidas postcosecha).

2.4 Inconsistencias Técnicas

Lo que dice la presentación (Diapositiva 13):

"...arquitectura de plataforma web y sistema de escritorio. Los requisitos del sistema (servidor) incluyen hardware, 8 GB de RAM, procesador Intel DDS 500, sistema operativo Windows 11, hosting de dominio, Office, MySQL, PHP y servidores web."

Problemas identificados:

7. **"Procesador Intel DDS 500" no existe.** Probablemente se refieren a una especificación diferente. Este error demuestra falta de revisión.
8. **Windows 11 para un servidor es inusual.** Los servidores profesionales usan Windows Server o Linux (Ubuntu Server, CentOS).
9. **"Office" no es un requerimiento de servidor.** ¿Para qué necesita Office un servidor web?
10. **No se menciona infraestructura cloud.** Un proyecto moderno debe considerar AWS, Azure o GCP para escalabilidad y disponibilidad.
11. **Stack tecnológico limitado (PHP + MySQL).** No se justifica la elección ni se consideran alternativas modernas.

Corrección requerida:

- Definir arquitectura de microservicios con stack moderno (Node.js/NestJS, React, Flutter, PostgreSQL, Redis)
- Considerar infraestructura cloud (AWS/Azure) para escalabilidad
- Incluir especificaciones realistas de servidor basadas en carga esperada
- Justificar cada decisión tecnológica

3. COMPARACIÓN: PRESENTACIÓN VS. DOCUMENTO TÉCNICO CORRECTO

Aspecto	Presentación del Aprendiz	Lo que debe tener
Problema	Centrado en CAMPESENA como programa	Centrado en barreras estructurales del campesino (aislamiento, brecha digital, intermediación)
Objetivos	6 módulos técnicos a desarrollar	Caracterizar, diseñar, desarrollar, implementar, validar, documentar
Viabilidad	No existe	Técnica, operativa, legal, ambiental/social
Factibilidad	No existe	Económica con presupuesto, recursos humanos, cronograma
Financiación	No existe	Fuentes (SENNOVA, MinCiencias), modelo de sostenibilidad
Metodología	Menciona fases sin detallar	7 fases detalladas con actividades, entregables, herramientas
Pruebas	Mención superficial	7 tipos de pruebas con herramientas y cobertura
DevSecOps	No existe	Pipeline CI/CD completo, ambientes, seguridad integrada
Riesgos	No existe	Matriz de riesgos con probabilidad, impacto, mitigación
Indicadores	No existe	Indicadores de producto, resultado e impacto

4. PLAN DE ACCIÓN PARA CORRECCIÓN

Para que el proyecto sea aceptable, el equipo debe realizar las siguientes acciones:

4.1 Acciones Inmediatas (Prioridad Alta)

1. **Reformular el planteamiento del problema** desvinculándolo de CAMPESENA y centrándolo en las barreras estructurales de los campesinos.
2. **Reescribir los objetivos específicos** usando verbos de la taxonomía de Bloom apropiados para investigación.
3. **Formular una pregunta problema clara** que guíe todo el desarrollo del proyecto.

4.2 Acciones a Corto Plazo (1-2 semanas)

4. **Desarrollar el estudio de viabilidad completo** (técnica, operativa, legal, ambiental).
5. **Elaborar el estudio de factibilidad** con presupuesto detallado y análisis costo-beneficio.
6. **Definir el modelo económico** de financiación y sostenibilidad operativa.

4.3 Acciones a Mediano Plazo (3-4 semanas)

7. **Detallar completamente la metodología de desarrollo** con las 7 fases, actividades específicas, entregables y herramientas.
8. **Elaborar la matriz de riesgos** con planes de mitigación.
9. **Definir indicadores de éxito medibles** para producto, resultado e impacto.
10. **Corregir las inconsistencias técnicas** y justificar las decisiones de arquitectura.

4.4 Recursos de Referencia

Se adjunta el documento técnico "**Proyecto_Sistema_Comercializacion_Agricola.docx**" como referencia de cómo debe estructurarse un proyecto de investigación tecnológica completo. El equipo debe estudiarlo y usarlo como guía para las correcciones.

5. CONCLUSIÓN

La presentación del proyecto AgroSoft demuestra interés y dedicación del equipo, pero presenta deficiencias fundamentales en su concepción, formulación metodológica y completitud. Los errores identificados no son menores: confundir una estrategia institucional con el problema a resolver, formular objetivos como entregables técnicos, y omitir componentes esenciales como viabilidad, factibilidad, modelo económico, gestión de riesgos e indicadores de éxito, comprometen seriamente la calidad del proyecto.

Para que este trabajo pueda ser considerado un proyecto de investigación tecnológica serio y potencialmente financiable (por ejemplo, a través de SENNOVA), es necesario realizar las correcciones indicadas en este documento.

Se recomienda al equipo tomar este feedback como una oportunidad de aprendizaje. La capacidad de recibir retroalimentación crítica, analizar los errores y corregirlos es una competencia profesional fundamental que les será invaluable en su carrera.

Calificación actual de la presentación: REQUIERE CORRECCIONES MAYORES

Estado: No aprobado hasta subsanar las deficiencias identificadas

— Fin del Documento de Retroalimentación —